Agroint

Guía E1 · Índices de vegetación

Field trial · Ejemplo oficial de capacitación

1. Origen del ensayo

Field trial del cuaderno M01, páginas PDF 318 a 333. Trigo de invierno en Alemania, Parrot Bluegrass con Sequoia, 1328 imágenes a 50 m, GSD 5.1 cm y aproximadamente 1 ha. Son datos del caso oficial.

Acceso

Enlace original de página 319, conservado en datos.json. Usar cuenta autorizada si el curso lo requiere.

Contenido

Dataset/Images, Geometry_Files, PIX4Dfields_Project_Files y PDF_Report_Field_Trial.pdf. Comprobar nombres en el paquete descargado.

Separación

El ejemplo público Rostock y la ficha Winter wheat son otros conjuntos. No atribuir sus cámaras, áreas o resultados a este ensayo.

Estado

No se descargó ni abrió el proyecto nativo del ensayo en esta producción. No se incluyen estadísticas inventadas ni capturas del caso obtenidas de un manual restringido.

Fuentes: M01 pp. 318–333; R06, R09, R10, R13. URLs en REFERENCIAS.md.

2. Apertura y preparación

Procesar antes de la clase. Conservar originales y copia de trabajo.

1 Carpeta

Extraer en C:/UTN_Drones/FIELDS/Field_trial. Registrar hash y archivos y conservar ZIP fuera de GitHub.

2 Versión

Registrar versión y licencia. La referencia documental es 2.13.5, no una instalación comprobada.

3 Importar

Abrir P4F del paquete con Fields cerrado si corresponde. Confirmar importación y panel de proyectos. Para paquetes P4Z vigentes, seguir Settings e Import projects según documentación.

4 Datos

Abrir capa multiespectral y comprobar fecha y bandas. Para reprocesar, usar Accurate, corrección radiométrica y panel del caso. No esperar ese cálculo durante la sesión.

Fuentes: M01 pp. 318–333; R06, R09, R10, R13. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

3. Parcelas e índices

Comparar unidades espaciales equivalentes.

5 Límite

En Boundaries importar desde Geometry_Files. Revisar CRS, ubicación y extensión antes de recortar.

6 Parcelas

Importar geometría como anotaciones de área cuando corresponda, conservando identificadores. Límite de campo y parcela tienen funciones distintas.

7 NDVI

En Index seleccionar la capa multiespectral, elegir NDVI y Generate. Fórmula: (NIR - Red) / (NIR + Red).

8 NDRE

Elegir NDRE o crear índice personalizado: (nir - rededge) / (nir + rededge). Verificar bandas. Excluir NoData y denominador nulo. Índices sin unidades, rango teórico de menos uno a uno con reflectancias no negativas.

Fuentes: M01 pp. 318–333; R06, R09, R10, R13. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

4. Comparación y estadísticas

Una paleta cambia presentación, no valores.

9 Comparar

Usar Comparison o alternar capas sobre las mismas parcelas. Para comparar fechas del mismo índice, mantener rango y condiciones equivalentes. No intercambiar umbrales de NDVI y NDRE.

10 Parcela

Consultar anotaciones. Registrar media, dispersión y cobertura si están disponibles. Comprobar píxeles válidos y máscara.

11 CSV

Export y Statistics. Seleccionar capas, anotaciones, separador decimal y destino. Revisar annotation-statistics y layer-statistics. El intervalo visible puede diferir de la parcela completa.

12 Raster

Guardar DATA.TIF numérico y representación de color separada. No calcular estadísticas desde una paleta RGB. Probar exportación con licencia comercial: la prueba la bloquea.

Fuentes: M01 pp. 318–333; R06, R09, R10, R13. URLs en REFERENCIAS.md.

Agroint

5. Interpretación y contingencia

Cerrar con una decisión de inspección y su incertidumbre.

13 Gestión

Identificar parcelas contrastantes. Revisar fase, suelo visible, sombra, humedad y manejo previo. Los índices no dan automáticamente dosis ni rendimiento.

14 Registro

Guardar bandas, límites, comparación, CSV y rasters, configuración radiométrica y versión. No copiar cifras de otros conjuntos.

15 Tiempo

Apertura 3 min, conceptos 6, parcelas e índices 9, estadística y exportación 7, interpretación 5. Total 30.

Alternativa

Declarar cualquier cambio a Rostock. Usar simulador de fórmulas para números ficticios, sin atribuirlos a parcelas reales.

Fuentes: M01 pp. 318–333; R06, R09, R10, R13. URLs en REFERENCIAS.md.